জ্ঞানমূলক (ক নং প্রশ্ন)

১. সংখ্যা পদ্ধতি কী?

উত্তর: বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা অঙ্ক (ডিজিট) ব্যবহার করে সংখ্যা লেখা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি (Number System) বলা হয়।

২. সংখ্যা পদ্ধতির বেজ কী?

উত্তর: কোনো সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি বলতে ঐ সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মোট অঙ্ক (ডিজিট) সংখ্যাকে বুঝায়।

৩. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?

উত্তর: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যাটির মান উক্ত সংখ্যা পদ্ধতির ডিজিটের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়, তাকে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।

৪. নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?

উত্তর: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার মান সংখ্যায় ব্যবহৃত অঙ্কের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না, তাকে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

৫. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি কী?

উত্তর: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ১০টি অঙ্ক (Digit) ব্যবহার করা হয়, তাকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।

৬. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কী?

উত্তর: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে দুটি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

৭. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?

উত্তর: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ৮টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

৮. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?

উত্তর: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ১৬টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।

৯. বিট কী?

উত্তর: বিট হলো কম্পিউটারে ব্যবহৃত ও সংরক্ষিত সব ডেটার ক্ষুদ্রতম একক। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ০ ও ১ এ দুটি মৌলিক অঙ্ককে বিট বলে। Binary Digit শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে বিট (Bit)।

১০. বাইট কী?

উত্তর: আটটি বিটের গুল্ল নিয়ে গঠিত শব্দকে বাইট বলা হয়। এক বাইট সমান এক ক্যারেক্টার।

১১. নিবল কী?

উত্তর: এক বাইট-এর অর্ধেককে নিবল বলে। কম্পিউটার মেমোরিতে আট বিট মিলে যে অক্টাল বাইট থাকে, তার অর্ধেক অর্থাৎ ৪ বিট নিয়ে একটি নিবল (Nibble) গঠিত হয়ে থাকে।

১২. সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর কী?

উত্তর: এক সংখ্যা পদ্ধতি থেকে অন্য সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করাকে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর বলা হয়।

১৩. চিহ্নযুক্ত সংখ্যা কী?

উত্তর: ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চিহ্ন বোঝানোর জন্য সর্ববামে ব্যবহৃত একটি বিটকে চিহ্ন বিট (Sign bit) এবং চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকে চিহ্নিত সংখ্যা বা সাইন্ড নাম্বার (Signed number) বলা হয়।

১৪. নিগেশন কী?

উত্তর: কোনো ধনাত্মক সংখ্যাকে ঋণাত্মক সংখ্যায় বা কোনো ঋণাত্মক সংখ্যাকে ধনাত্মক সংখ্যায় পরিবর্তন করাকে নিগেশন (Negation) বা বিপরীতকরণ বলা হয়

১৫. ১-এর পরিপূরক কী?

উত্তর: কোন বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি বিটকে পূরক করে বা উল্টিয়ে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে ১ এর পরিপূরক বলা হয়।

১৬. ২-এর পরিপূরক কী?

উত্তর: কোন বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি বিটকে পূরক করে বা উল্টিয়ে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে ১ এর পরিপূরক বলা হয়। বাইনারি সংখ্যাকে ১ এর পরিপূরক বা উল্টিয়ে লিখে তার সাথে। যোগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে ২ এর পরিপূরক বলা হয়।

১৭. কম্পিউটার কোড কী?

উত্তর: কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত প্রতিটি বর্ণ, সংখ্যা বা বিশেষ চিহ্নকে পৃথক পৃথকভাবে সিপিইউকে বোঝানোর জন্য বাইনারি বিট (০ বা ১) কে রূপান্তর করে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে যে অদ্বিতীয় সংকেত তৈরি করা হয় তাকে কোড বা কম্পিউটার কোড বলে।

১৮. BCD কী?

উত্তর: দশমিক সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে সমতুল্য ৪ বিট বাইনারি সংখ্যা দ্বারা প্রতিস্থাপন করার পর প্রাপ্ত কোডকে BCD কোড বলা হয়। BCD শব্দ সংক্ষেপটির পূর্ণ অর্থ হলো Binary Coded Decimal

১৯. আলফানিউমেরিক কোড কী?

উত্তর: বর্ণ, অঙ্ক, বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্ন সহ (+, -, ×, ÷) আরও কতগুলো বিশেষ চিহ্ন (!, @, #, %, &, $) এর জন্য ব্যবহৃত কোডকে আলফানিউমেরিক কোড বলে।

২০. ASCII কী?

উত্তর: ASCII হলো আধুনিক কম্পিউটারে বহুল ব্যবহৃত ৭/৮ বিটের আলফানিউমেরিক কোড, যার পূর্ণরূপ American Standard Code for Information Interchange। কম্পিউটার-এর ইনপুট/আউটপুট ডিভাইসে এই কোড ব্যবহৃত হয়।

২১. প্যারিটি বিট কী?

উত্তর: বাইনারি ডেটা বা কোডকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা ডিভাইসে সঠিকভাবে প্রেরণের জন্য এর সাথে যে অতিরিক্ত বিট যুক্ত করা হয়, তাকে প্যারিটি বিট বলা হয়।

২২. ইবিসিডিক কোড কী?

উত্তর: EBCDIC হলো আট বিটের আলফানিউমেরিক কোড, যার পূর্ণরূপ Extended Binary Coded Decimal Information Code। এটি BCD কোডের নতুন সংস্করণ, যা পুরাতন IBM মেইনফ্রেম ও মিনি কম্পিউটারে ব্যবহৃত হতো।

২৩. ইউনিকোড কী?

উত্তর: বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করার জন্য বড় বড় কোম্পানিগুলো একটি মান তৈরি করেছে, যাকে ইউনিকোড বলা হয়।

২৪. ডিজিটাল সিস্টেম কী?

উত্তর: যে পদ্ধতিতে সংখ্যা বা ডিজিটের মাধ্যমে সব কিছু প্রকাশ করা হয়, তাকে ডিজিটাল বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতি বা ডিজিটাল সিস্টেম বলা হয়।

২৫. ডিজিটাল ডিভাইস কী?

SHAFIQ SIR

উত্তর: ডিভাইস অর্থ যন্ত্রপাতি। ডিজিটাল সার্কিট দিয়ে তৈরি যন্ত্রপাতিকে ডিজিটাল ডিভাইস বলা হয়।

অনুধাবনমূলক (খ নং প্রশ্ন)

১. বাইনারি ১ + ১ ও বুলিয়ান ১+১ এক নয়-ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: বাইনারি যোগের ক্ষেত্রে ১+১ ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে ১+১ = ০ এবং ক্যারি ১ হয়। বুলিয়ান যোগের ক্ষেত্রে ১ + ১ = ১ হয়। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, বুলিয়ান যোগ (+) চিহ্ন সাধারণত চিহ্নকে বুঝায় না। বুলিয়ান যোগকে বলা হয় Logical Addition অথবা Logical OR operation এ থেকে বুঝায় যায় যে, বাইনারি ১+১ ও বুলিয়ান ১+১ এক নয়।

২. ২-এর পরিপূরক গঠনের প্রধান কারণটি বর্ণনা কর।

উত্তর: ২-এর পরিপূরক গঠনের প্রধান কারণটি হলো সাইন বিট দিয়ে সংখ্যার পজিটিভ এবং নেগেটিভ প্রকাশ করার জটিলতা থেকে রক্ষা পাওয়া। সাইন বিট দিয়ে সংখ্যাকে পজিটিভ বা নেগেটিভ হিসেবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সংখ্যার বিটসংখ্যা সবসময় পরিপূর্ণ রাখতে হয় এবং এর মাঝে ফাঁকা অংশ রাখা যায় না। ০ (শূন্য) সংখ্যাটি পজিটিভ ও নেগেটিভ না হলেও সাইন বিট পদ্ধতিতে ০ এবং ০ হয়। +০ এবং ০ এর অস্তিত্বের ফলে কম্পিউটারে জটিল হিসেবে অনেক বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সাইন বিট দিয়ে সংখ্যার পজিটিভ। এবং নেগেটিভ প্রকাশ করার জটিলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ২-এর পরিপূরক গঠন করা হয়।

৩. M (M+M) = M ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: M (M+M)
= M.M [অপরিবর্তনীয় উপপাদ্য (Idempotent) অনুযায়ী]
= M [অপরিবর্তনীয় উপপাদ্য (Idempotent) অনুযায়ী]
সুতরাং M (M + M) = M

৪. সংখ্যা পদ্ধতির বেজ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কোনো সংখ্যা পদ্ধতির বেজ হচ্ছে ঐ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মৌলিক চিহ্ন সমূহের মোট সংখ্যা। যেমন-দশমিক সংখ্যাতে মোট মৌলিক প্রতীক (০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯) ১০টি। সুতরাং দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির বেজ ১০। তেমনিভাবে বাইনারি সংখ্যার বেজ ২। অকটাল সংখ্যার বেজ ৮। হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার বেজ ১৬।

৫. 'ইউনিকোড সকল ভাষার জন্য উপযোগ'-ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ইউনিকোড ১৬ বিট-বিশিষ্ট। এ কোড দ্বারা $২^{১৬}$ বা ৬৫৫৩৬ টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে চিহ্নিত করা যায়। বিশ্বের শত শত ভাষার শত শত বর্ণ আছে। ইউনিকোডের সাহায্যে বিশ্বের সকল ভঅষার সকল বর্ণ/চিহ্নকে পৃথক পৃথক ভাবে নির্দিষ্ট করা সম্ভব। তাই ইউনিকোড সকল ভাষার উপযোগী।

৬. '১+১+১=১'-ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: বুলিয়ান অ্যালজেবরার অর অপরেশনে, দুইয়ের অধিক চলকের বেলায়, যেকোনো একটি চলক সত্য হলে অর অপরেশন এর ফল সত্য হয়। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় সত্য ১ এবং মিথ্যাকে ০ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এখানে ০ এবং ১ কোনো সংখ্যা নয় এরা আসলে লজিক লেভেল।
সুতরাং বুলিয়ান অ্যালজেবার অর অপরেশন অনুসারে ১+১+১=১।

৭. ১+১=১ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: বুলিয়ান অ্যালজেবরার অর (OR) কৃত যেকোনো একটি রাশির মান ১ হলে আউটপুট ১ হবে। এখানে ১+১=১ হয়েছে। কারণ এখানে বুলিয়ান অ্যালজেবরার অর (OR) অপারেশন ব্যবহৃত হয়েছে।

৮. তথ্য আদান-প্রদানে মডেম গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে-ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: মডেম হলো একটি ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস যা উৎস হতে প্রাপ্ত ডিজিটাল সংকেতকে অ্যানালগ সংকেতে রূপান্তর করে মাধ্যমে পৌঁছে দেয় এবং মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত অ্যানালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তর করে গন্তব্য পৌঁছে দেয়। এভাবে তথ্য আদান-প্রদান করে মডেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯. 'বাইনারি যোগ এবং বুলিয়ান যোগ এক নয়'-ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: বাইনারি সংখ্যা ব্যবহার করে গণিতের নিয়মে যে যোগ করা হয় তাকে বাইনারি যোগ বলা হয়। আর বুলিয়ান অ্যালজেবরার অর অপারেশন বাস্তবায়নের জন্য যে যোগ করা হয় তাকে বুলিয়ান যোগ বলে। এখানে উল্লেখ যে, বাইনারি যোগে ০, ১ ব্যবহৃত হয় তা আসলে বাইনারি সংখ্যা কিন্তু বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যে ০, ১ ব্যবহৃত হয় তা কোনো সংখ্যা নয় এগুলো আসলে লজিক লেভেল। এজন্য বলা হয় বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়।

১০. কোন কোন মৌলিক গেট ব্যবহার করে একটি X-OR গেট তৈরি করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: মৌলিক গেইট হচ্ছে AND, OR, NOT XOR গেইটের লজিক ফাংশন সরলীকরণ করে আমরা দেখতে পাই দুটি AND দুটি NOT ও একটি OR গেইট এর সমন্বয়ে আমরা XOR গেইট তৈরি করতে পারি।

১১. এনকোডার ও ডিকোডারের মধ্যে ২ টি পার্থক্য উল্লেখ করো।

উত্তর: এনকোডার ও ডিকোডারের মধ্যে ২ টি পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো:
এনকোডার:
এটি এমন একটি লজিক সার্কিট, যা কোন কোডকে ডিকোড করে।
কম্পিউটার মেমোরিতে ব্যবহৃত হয়।
ডিকোডার:
ডিকোডারের ইনপুট লাইনগুলো আউটপুট এবং আউটপুট লাইনগুলোকে ইনপুট হিসেবে যে সার্কিট পাওয়া যাবে তাই এনকোডার।
এটি ইনপুট অবস্থায় কী-বোর্ডের সাথে যুক্ত থাকে

SHAFIQ SIR